

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

下列曲线中有渐近线的是()

A  $y = x + \sin x$ .

B  $y = x^2 + \sin x$ .

C  $y = x + \sin \frac{1}{x}$ .

D  $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$ .

一(2) 4 分

设函数  $f(x)$  具有 2 阶导数,  $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ , 则在区间  $[0, 1]$  上()

A 当  $f'(x) \geq 0$  时,  $f(x) \geq g(x)$ .

B 当  $f'(x) \geq 0$  时,  $f(x) \leq g(x)$ .

C 当  $f''(x) \geq 0$  时,  $f(x) \geq g(x)$ .

D 当  $f''(x) \geq 0$  时,  $f(x) \leq g(x)$ .

一(3) 4 分 选项不足4个

设  $f(x, y)$  是连续函数, 则  $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = ( )$

A  $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ .

B  $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$ .

C  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ .  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ .

一(4) 4 分

若  $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbf{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\}$ , 则  $a_1 \cos x + b_1 \sin x = ( )$

A  $2 \sin x$

B  $2 \cos x$

C  $2\pi \sin x$

D  $2\pi \cos x$

一(5) 4分

行列式  $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = ()$

A  $(ad - bc)^2$

B  $-(ad - bc)^2$ .

C  $a^2d^2 - b^2c^2$ .

D  $b^2c^2 - a^2d^2$ .

---

一(6) 4分

设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  均为 3 维向量, 则对任意常数  $k, l$ , 向量组  $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$  线性无关是向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关的 ( )

A 必要非充分条件.

B 充分非必要条件.

C 充分必要条件.

D 既非充分也非必要条件.

---

一(7) 4分

设随机事件  $A$  与  $B$  相互独立, 且  $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$ , 则  $P(B - A) = ( )$

A 0.1.

B 0.2.

C 0.3.

D 0.4.

---

一(8) 4分 选项不足4个

设连续型随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立且方差均存在,  $X_1$  与  $X_2$  概率密度分别为  $f_1(x)$  与  $f_2(x)$ , 随机变量  $Y_1$  的概率密度为  $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$ , 随机变量  $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$ , 则( )

A  $E(Y_1) > E(Y_2), D(Y_1) > D(Y_2)$

B  $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) = D(Y_2)$

C  $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) < D(Y_2)$  (D)  $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) > D(Y_2)$ .

---

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

曲面  $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$  在点(1,0,1)处的切平面方程为

---

---

---

---

二(2) 4分

设  $f(x)$  是周期为 4 的可导奇函数, 且  $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0, 2]$ , 则  $f(7) =$  \_\_\_\_\_.

---

---

---

---

二(3) 4分

微分方程  $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$  满足条件  $y(1) = e^3$  的解为  $y =$

---

---

---

---

二(4) 4分

设  $L$  是柱面  $x^2 + y^2 = 1$  与平面  $y + z = 0$  的交线, 从  $z$  轴正向往  $z$  轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分  $\oint_L z \, dx + y \, dz =$  \_\_\_\_.

---

---

---

---

二(5) 4分

设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$  的负惯性指数为 1, 则  $a$  的取值范围是

---

---

---

---

二(6) 4分

设总体  $X$  的概率密度为  $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$  其中  $\theta$  是未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本, 若  $c \sum_{i=1}^n X_i^2$  是  $\theta^2$  的无偏估计, 则  $c =$

---

---

---

---

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) (94分)

三(1) 10分

求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$ .

---

---

---

---

三(2) 10分

设函数  $y = f(x)$  由方程  $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$  确定, 求  $f(x)$  的极值.

---

---

---

---

三(3) 10 分

设函数  $f(u)$  具有二阶连续导数,  $z = f(e^x \cos y)$  满足  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$ . 若  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = 0$ , 求  $f(u)$  的表达式.

---

---

---

---

三(4) 10 分

设  $\Sigma$  为曲面  $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$  的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dydz + (y-1)^3 dzdx + (z-1) dxdy.$$

---

---

---

---

三(5) 10 分

设数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足  $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$ , 且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛. (I) 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ; (II) 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$  收敛.

---

---

---

---

三(6) 11 分

设  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为 3 阶单位矩阵. (I) 求方程组  $Ax = 0$  的一个基础解系; (II) 求满足

$AB = E$  的所有矩阵  $B$ .

---

---

---

---

三(7) 11 分

证明  $n$  阶矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$  与  $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$  相似.

---

---

---

---

三(8) 11 分

设随机变量  $X$  的概率分布为  $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$ . 在给定  $X = i$  的条件下, 随机变量  $Y$  服从均匀分布  $U(0, i) (i = 1, 2)$ . (I) 求  $Y$  的分布函数  $F_Y(y)$  (II) 求  $E(Y)$ .

---

---

---

---

三(9) 11 分

设总体  $X$  的分布函数为  $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$  其中  $\theta$  是未知参数且大于零.  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本. (I) 求  $E(X)$  与  $E(X^2)$ ; (II) 求  $\theta$  的最大似然估计量  $\hat{\theta}_n$  (III) 是否存在实数  $a$ , 使得对任何  $\varepsilon > 0$ , 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\hat{\theta}_n\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$ ?

---

---

---

---

## 答案与解析

一(1) 答案: (C).

对  $y = x + \sin \frac{1}{x}$  由  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}\right) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$  得曲线  $y = x + \sin \frac{1}{x}$  有斜渐近线  $y = x$ , 应选(C).

一(2) 答案: (D).

方法一 令  $\varphi(x) = f(x) - g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x$  且  $\varphi''(x) = f''(x)$ , 当  $f''(x) \geq 0$  时,  $\varphi''(x) = f''(x) \geq 0$ , 曲线  $y = \varphi(x)$  为凹函数, 因为  $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = 0$ , 所以当  $x \in [0, 1]$  时,  $\varphi(x) \leq 0$  即  $f(x) \leq g(x)$ , 应选(D).

方法二 如图所示, 当  $f''(x) \geq 0$  时,  $y = f(x)$  为凹函数, 因为  $y = g(x)$  为连接  $A(0, f(0))$  与  $B(1, f(1))$  的直线, 所以  $f(x) \leq g(x)$ , 应选(D). 一(2)题图 方法点评: 本题考查函数大小比较 利用凹凸性证明不等式是不等式证明的重要方法, 设函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二阶可导, 且  $f''(x) \geq 0 (\leq 0)$ , 若  $f(a) = f(b) = 0$ , 则当  $x \in [a, b]$  时,  $f(x) \leq 0 (\geq 0)$

一(3) 答案: (D).

令  $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$  则  $D_1 = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}\}$ ,

$$D_2 = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 1\},$$

一(3)题图 则  $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ , 应选(D).

选项不足4个

一(4) 答案: (A).

$$\begin{aligned} \text{令 } F(a, b) &= \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 + a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x - 2ax \cos x - 2bx \sin x + 2ab \sin x \cos x) dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} (x^2 + a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x - 2bx \sin x) dx \\ &= \frac{2}{3} \pi^3 + 2a^2 \int_0^{\pi} \cos^2 x dx + 2b^2 \int_0^{\pi} \sin^2 x dx - 4b \int_0^{\pi} x \sin x dx \\ &= \frac{2}{3} \pi^3 + 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + 4b^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx - 4b \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= \frac{2}{3} \pi^3 + \pi a^2 + \pi b^2 - 4\pi b, \end{aligned}$$

由  $\begin{cases} F'_a = 2\pi a = 0, \\ F'_b = 2\pi b - 4\pi = 0 \end{cases}$  得  $a = 0, b = 2$

$$A = F''_{aa} = 2\pi, \quad B = F''_{ab} = 0, \quad C = F''_{bb} = 2\pi,$$

由  $AC - B^2 = 4\pi^2 > 0$  且  $A > 0$  得  $a = 0, b = 2$  时,  $F(a, b)$  取最小值, 故  $a_1 = 0, b_1 = 2$  应选(A).

一(5) 答案: (B).

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}$$

$$= -ad(ad - bc) + bc(ad - bc)$$

$$= -a^2d^2 + 2abcd - b^2c^2 = -(ad - bc)^2,$$

应选(B).

一(6) 答案: (A) .

若  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 由  $(\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$ , 因为  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  可逆, 所以  $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$  的秩与矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$  的秩相等, 因为  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$  两列不成比例, 所以  $r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix} = 2$ , 故  $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$  线性无关. 反之, 若  $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$  线性无关,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  不一定线性无关, 如  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关,  $\alpha_3 = 0$ , 显然  $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$  线性无关, 但  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 应选 (A) .

一(7) 答案: (B).

由  $P(B) = 0.5$  得  $P(\bar{B}) = 0.5$  由  $A, B$  相互独立及减法公式得  $P(A - B) = P(AB) = P(A)P(\bar{B}) = 0.5P(A) = 0.3$ , 则  $P(A) = 0.6$ , 从而  $P(\bar{A}) = 0.4$  于是  $P(B - A) = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$ , 应选 (B)

一(8) 答案: (D).

$E(Y_1) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y[f_1(y) + f_2(y)]dy = \frac{1}{2}[E(X_1) + E(X_2)]$   $[E(Y_{\{2\}}) = \frac{1}{2}[E(X_{\{1\}}) + E(X_{\{2\}})]]$ , 显然  $E(Y_1) = E(Y_2)$

$$E(Y_1^2) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2[f_1(y) + f_2(y)]dy = \frac{1}{2}[E(X_1^2) + E(X_2^2)],$$

$$\begin{aligned} D(Y_1) &= \frac{1}{2}[E(X_1^2) + E(X_2^2)] - \frac{1}{4}[E(X_1)]^2 - \frac{1}{4}[E(X_2)]^2 - \frac{1}{2}E(X_1)E(X_2) \\ &= \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) + \frac{1}{4}[E(X_1^2) + E(X_2^2)] - \frac{1}{2}E(X_1)E(X_2), \\ &= \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) + \frac{1}{4}E(X_1 - X_2)^2, \end{aligned}$$

$[D(Y_{\{2\}}) = \frac{1}{4}[D(X_{\{1\}}) + D(X_{\{2\}})]]$ , 显然  $D(Y_1) > D(Y_2)$ , 应选(D).

选项不足4个

二(1) 答案:  $2x - y - z - 1 = 0$ .

$$F = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$$

$$n = (2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x, 2y(1 - \sin x) - x^2 \cos y, -1),$$

在点  $(1, 0, 1)$  处的法向量为  $n = (2, -1, -1)$ , 切平面为

$$\pi: 2(x - 1) - y - (z - 1) = 0, \text{ 即 } 2x - y - z - 1 = 0.$$

二(2) 答案: 1.

由  $f'(x) = 2(x-1)$ ,  $x \in [0, 2]$  得  $f(x) = (x-1)^2 + C$ ,  $x \in [0, 2]$ , 因为  $f(0) = 0$ , 所以  $C = -1$ , 故  $f(x) = x^2 - 2x$ ,  $x \in [0, 2]$

$$f(7) = f(-1) = -f(1) = 1.$$

二(3) 答案:  $\mathrm{e}^{2x+1}$

$xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$  化为  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} \ln \frac{x}{y} = 0$ , 令  $u = \frac{y}{x}$ , 则  $u + x \frac{du}{dx} - u \ln u = 0$ , 变量分离得  $\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$  积分得  $\ln(\ln u - 1) = \ln x + \ln C$ , 即  $\ln u = Cx + 1$  原方程通解为  $y = xe^{Cx+1}$ , 由  $y(1) = e^3$  得  $C = 2$ , 故  $y = xe^{2x+1}$

二(4) 答案:  $\pi$

方法一 令  $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = -\sin t, \end{cases}$  (起点  $t = 0$ , 终点  $t = 2\pi$ , 则

$$\begin{aligned} \oint_L z dx + y dz &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt + \sin t(-\cos t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt + \sin t(-\cos t) dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sin^2 t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \pi \end{aligned}$$

方法二 设截面面上侧为  $\Sigma$ , 则  $n = (0, 1, 1)$ ,  $\cos \alpha = 0$ ,  $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 由斯托克斯公式得

$$\oint_L z dx + y dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS,$$

而  $dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$ , 所以  $\oint_L z dx + y dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \pi$ .

二(5) 答案:  $[-2, 2]$ .

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $|A| = a^2 - 4$ , 因为  $A$  的负惯性指数为 1, 所以  $|A| \leq 0$  由  $|A| < 0$  得  $-2 < a < 2$ . 若  $|A| = 0$

得  $a = -2$  或  $a = 2$  当  $a = -2$  时, 由  $|\lambda E - A| = 0$  得  $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$ , 负惯性指数为 1; 当  $a = 2$  时, 由  $|\lambda E - A| = 0$  得  $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$ , 负惯性指数为 1, 故  $-2 \leq a \leq 2$ .

二(6) 答案:  $\frac{2}{5n}$ .

$E(X^2) = \frac{2}{3\theta^2} \int_{\theta}^{2\theta} x^3 dx = \frac{5}{2} \theta^2$ , 由  $E(c \sum_{i=1}^n X_i^2) = \frac{5nc}{2} \theta^2 = \theta^2$ , 得  $c = \frac{2}{5n}$

三(1) 答案: 待核实

方法一

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[ t^2 \left( e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[ t^2 \left( e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[ t^2 \left( e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x^2 \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x} = t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{2t} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[ t^2 \left( e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[ t^2 \left( e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x^2 \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x^2 \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) - x \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[ \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

三(2) 答案: 待核实

$y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$  两边对  $x$  求导得

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = 0,$$

令  $\frac{dy}{dx} = 0$  得  $y = -2x$  或  $y = 0$  (不适合原方程, 舍去), 将  $y = -2x$  代入原方程得  $\begin{cases} x = 1, \\ y = -2. \end{cases}$   $3y^2 \frac{dy}{dx} + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = 0$  两边再对  $x$  求导整理得

$$(3y^2 + 2xy + x^2)y'' + 2(x + 3y)y'^2 + 4(x + y)y' + 2y = 0,$$

将  $\begin{cases} x = 1, \\ y = -2 \end{cases}$  代入得  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{4}{9} > 0$  故  $x = 1$  为函数  $y = f(x)$  极小值点, 极小值为  $y = -2$

三(3) 答案: 待核实

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \cos y \cdot f', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -e^x \sin y \cdot f',$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \cos^2 y \cdot f'', & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \sin^2 y \cdot f'', \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= e^{2x} f'',\end{aligned}$$

令  $u = e^x \cos y$ , 由  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$  得

$$f''(u) = 4f(u) + u, \text{ 或 } f''(u) - 4f(u) = u$$

解得  $f(u) = C_1 e^{-2u} + C_2 e^{2u} - \frac{1}{4}u$  由  $f(0) = 0, f'(0) = 0$  得  $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ -2C_1 + 2C_2 - \frac{1}{4} = 0, \end{cases}$  解得  $C_1 = -\frac{1}{16}, C_2 = \frac{1}{16}$ , 故

$f(u) = \frac{1}{16}(e^{2u} - e^{-2u}) - \frac{1}{4}u$ . 方法点评: 本题考查偏导数与二阶常系数非齐次线性微分方程 偏导数与微分方程结合问题是一种综合和重要的题型, 首先按题目要求计算出相应的偏导数, 根据给定的等量关系式将偏导数代入等式中, 整理得微分方程, 再根据微分方程的类型对微分方程求解.

三(4) 答案: 待核实

方法一 令  $\Sigma_0: z = 1(x^2 + y^2 \leq 1)$ , 取下侧, 其中  $\Sigma$  与  $\Sigma_0$  围成的几何体为  $\Omega$ , 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} (x-1)^3 dydz + (y-1)^3 dzdx + (z-1) dx dy = - \iiint_{\Omega} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1] dv$$

由三重积分的对称性与奇偶性性质得  $\iiint_{\Omega} x \, dv = 0$ ,  $\iiint_{\Omega} y \, dv = 0$  从而  $I = -\iiint_{\Omega} [3(x^2 + y^2) - 6x - 6y + 7] \, dv = -\iiint_{\Omega} [3(x^2 + y^2) + 7] \, dv$

$$\begin{aligned} &= -\int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} [3(x^2 + y^2) + 7] \, dv = -\int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} (3r^3 + 7r) \, dr \\ &= -2\pi \int_0^1 \left( \frac{3}{4} z^2 + \frac{7}{2} z \right) dz = -2\pi \left( \frac{1}{4} + \frac{7}{4} \right) = -4\pi, \end{aligned}$$

由于  $\iint_{\Sigma_0} (x-1)^3 \, dy \, dz + (y-1)^3 \, dz \, dx + (z-1) \, dx \, dy = \iint_{\Sigma_0} (z-1) \, dx \, dy = 0$ , 故  $I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 \, dy \, dz + (y-1)^3 \, dz \, dx + (z-1) \, dx \, dy = -4\pi$ . 方法二 由  $z = x^2 + y^2$  得  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$ , 曲面的法向量为  $n = (-2x, -2y, 1)$ ,

$$\cos \alpha = -\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \cos \beta = -\frac{2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}},$$

$$dy \, dz = \cos \alpha \, dS = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma \, dS = -2x \, dx \, dy,$$

$$dz \, dx = \cos \beta \, dS = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma \, dS = -2y \, dx \, dy,$$

令  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} [(x-1)^3(-2x) + (y-1)^3(-2y) + (z-1)] \, dx \, dy \\ &= \iint_D [(x-1)^3(-2x) + (y-1)^3(-2y) + (x^2 + y^2 - 1)] \, dx \, dy \\ &= \iint_D (-2x^4 - 2y^4 - 5x^2 - 5y^2 - 1) \, dx \, dy \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (2r^5 \cos^4 \theta + 2r^5 \sin^4 \theta + 5r^3 + r) \, dr \\ &= -\int_0^{2\pi} \left( \frac{1}{3} \cos^4 \theta + \frac{1}{3} \sin^4 \theta + \frac{5}{4} + \frac{1}{2} \right) d\theta \\ &= -\frac{8}{3} I_4 - \frac{5\pi}{2} - \pi = -4\pi. \end{aligned}$$

### 三(5) 答案: 待核实

(I) 由  $\cos a_n - a_n = \cos b_n$  得  $a_n = \cos a_n - \cos b_n$  因为  $a_n > 0$ , 所以  $a_n = \cos a_n - \cos b_n > 0$ , 故  $0 < a_n < b_n$  又因为  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . (II) 方法一 由  $a_n = \cos a_n - \cos b_n$  得

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\cos a_n - \cos b_n}{b_n} = -\frac{2 \sin \left( \frac{a_n+b_n}{2} \right) \sin \left( \frac{a_n-b_n}{2} \right)}{b_n} \sim \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n},$$

因为  $0 \leq \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n} \leq \frac{b_n}{2}$  且  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n}$  收敛, 由正项级数比较审敛法得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$  收敛. 方法二 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos b_n}{b_n^2} \cdot \frac{a_n}{1 - \cos b_n}$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1 - \cos b_n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + 1 - \cos a_n} = \frac{1}{2},$$

且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 根据正项级数比较审敛法得级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$  收敛. 方法点评: 本题考查正项级数的比较审敛法, 在判断正项级数收敛时, 若存在另一个正项级数且知其敛散性, 一般使用比较审敛法.

### 三(6) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} \text{(I)} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

则方程组  $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$  的一个基础解系为  $\xi = (-1, 2, 3, 1)^T$  (II) 方法一 由  $(\mathbf{A} : \mathbf{E}) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 & 4 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

得  $B = \begin{bmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$  ( $k_1, k_2, k_3$  为任意常数). 方法二 令  $B = (X_1, X_2, X_3)$ ,  $E = (e_1, e_2, e_3)$  则

$\mathbf{AB} = \mathbf{E}$  等价于  $\mathbf{AX}_1 = \mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{AX}_2 = \mathbf{e}_2$ ,  $\mathbf{AX}_3 = \mathbf{e}_3$  方程组  $\mathbf{AX}_1 = \mathbf{e}_1$  的通解为

$$X_1 = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1+2 \\ 2k_1-1 \\ 3k_1-1 \\ k_1 \end{bmatrix} \quad (k_1 \text{ 为任意常数}),$$

方程组  $\mathbf{AX}_2 = \mathbf{e}_2$  的通解为

$$X_2 = k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_2+6 \\ 2k_2-3 \\ 3k_2-4 \\ k_2 \end{bmatrix} \quad (k_2 \text{ 为任意常数}),$$

方程组  $\mathbf{AX}_3 = \mathbf{e}_3$  的通解为

$$X_3 = k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_3-1 \\ 2k_3+1 \\ 3k_3+1 \\ k_3 \end{bmatrix} \quad (k_3 \text{ 为任意常数}),$$

故  $B = \begin{bmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$  ( $k_1, k_2, k_3$  为任意常数). 方法三 令  $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} \end{bmatrix}$ , 由  $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$  得

$$x_1 - x_4 + 3x_7 - 4x_{10} = 1, x_2 - 2x_5 + 3x_8 - 4x_{11} = 0, x_3 - 2x_6 + 3x_9 - 4x_{12} = 0, x_4 - x_7 + x_{10} = 0, x_5 - x_8 + x_{11} =$$

$$1, x_6 - x_9 + x_{12} = 0, x_1 + 2x_4 - 3x_{10} = 0, x_2 + 2x_5 - 3x_{11} = 0, x_3 + 2x_6 - 3x_{12} = 1, \text{解得} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_7 \\ x_{10} \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1+2 \\ 2k_1-1 \\ 3k_1-1 \\ k_1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \\ x_8 \\ x_{11} \end{bmatrix} = k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_2+6 \\ 2k_2-3 \\ 3k_2-4 \\ k_2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_6 \\ x_9 \\ x_{12} \end{bmatrix} = k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_3-1 \\ 2k_3+1 \\ 3k_3+1 \\ k_3 \end{bmatrix},$$

故  $B = \begin{bmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$  ( $k_1, k_2, k_3$  为任意常数). 方法点评: 求未知矩阵一般有如下三种情形:

(1) 矩阵方程经过化简得  $AX = B$  或  $XA = B$ , 其中  $A$  可逆, 则  $X = A^{-1}B$  或  $X = BA^{-1}$  (2) 矩阵方程经过化简得  $AX = B$ , 其中  $A$  不可逆或  $A$  不是方阵, 则一般将  $AX = B$  拆成几个方程组, 求每个方程组的通解, 将通解合成矩阵  $X$  (3) 矩阵对角化法 设  $A$  的特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 其对应的线性无关的特征向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), P \text{ 可逆, 且 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ 于是 } A = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1}.$$

三(7) 答案: 待核实

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n \end{bmatrix} \text{ 由 } |\lambda E - A| = 0 \text{ 得 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n \text{ 由}$$

$|\lambda E - B| = 0$  得  $B$  的特征值为  $\lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n$  因为  $A^T = A$ , 所以  $A$  可对角化; 因为  $r(0E - B) = r(B) = 1$ , 所以  $B$  可对角化, 因为  $A, B$  特征值相同且都可对角化, 所以  $A \sim B$  方法点评: 本题考查矩阵相似. 设  $A, B$  为两个  $n$  阶矩阵, 若  $A \sim B$ , 则  $A, B$  的特征值相同; 反之, 若  $A, B$  的特征值相同, 两矩阵不一定相似, 即特征值相同是两个矩阵相似的必要而非充分条件. 注意如下结论: (1) 若  $A, B$  特征值相同, 且  $A, B$  都可相似对角化, 则  $A \sim B$ ; (2) 若  $A, B$  特征值相同, 但  $A, B$  中一个可相似对角化, 另一个不可相似对角化, 则两矩阵一定不相似.

三(8) 答案: 待核实

$$(I) F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$= P\{X = 1\}P\{Y \leq y | X = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y \leq y | X = 2\} \\ = \frac{1}{2}P\{Y \leq y | X = 1\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y | X = 2\},$$

当  $y < 0$  时,  $F_Y(y) = 0$  当  $0 \leq y < 1$  时,  $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{3y}{4}$  当  $1 \leq y < 2$  时,  $F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2}$  当  $y \geq 2$  时,  $F_Y(y) = 1$  故  $Y$  的分布函数为  $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$  (II)  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$E(Y) = \int_0^1 \frac{3x}{4} dx + \int_1^2 \frac{x}{4} dx = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}.$$

三(9) 答案: 待核实

$$(I) \text{ 总体 } X \text{ 的密度函数为 } f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx \stackrel{\frac{x^2}{\theta}=t}{=} 2 \int_0^{+\infty} te^{-t} \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}} dt \\
&= \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}. \\
E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} d\left(\frac{x^2}{\theta}\right) = \theta \Gamma(2) = \theta.
\end{aligned}$$

(II) 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的观察值, 似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta) = \begin{cases} \frac{2^n x_1 x_2 \dots x_n}{\theta^n} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{\theta}}, & x_1, x_2, \dots, x_n > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当  $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$  时,

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{\theta},$$

由  $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{\theta^2} = 0$  得  $\theta$  的最大似然估计值为  $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$  故  $\theta$  的最大似然估计量为  $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  (III) 因为  $\{X_n^2\}$  是独立同分布的随机变量序列, 且  $E(X_n^2) = E(X^2) = \theta$  所以根据辛钦大数定律,  $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  依概率收敛于  $E(X^2) = \theta$  故存在  $a = \theta$ , 使得对任意的  $\varepsilon > 0$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - a| \geq \varepsilon\} = 0$ .

---